

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 0075—2020

民用航空网络安全监测数据接口格式规范

Data interface format specification of civil aviation cyber security monitoring

2020 - 07 - 20发布

2020 - 10 - 01实施

中国民用航空局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国民用航空局人事科教司提出。

本标准由中国民航科学技术研究院归口。

本标准起草单位：中国民航大学、中国民用航空局空中交通管理局。

本标准主要起草人：周景贤、王双、张礼哲、顾兆军、唐屹、刘春波、隋嵩、刘超、吕宗平、杨锐、陈宝刚。



民用航空网络安全监测数据接口格式规范

范围

本标准规定了民用航空（以下简称民航）重要信息系统安全监控预警及应急处置平台（以下简称平台）接口功能要求、接口方法定义、数据代码表等要求。

本标准适用于民航重要信息系统安全监控预警及应急处置平台的数据交换接口。

民航各企事业单位建设多级网络安全监控预警及应急处置平台，可参照本标准执行。

平台框架

民航重要信息系统安全监控预警及应急处置平台分二级部署。一级平台具备组织协同、人员协同、技术协同等网络与信息安全管理功能，实现监测、预警、处置、验证的风险闭环管理，同时具备向国家管理部门上报情况、接收信息，以及和相关部门单位交换数据功能。二级平台具备采集、分析和管理企事业单位的网络设备、安全设备和业务系统等安全信息功能。各平台间的数据交换采用安全通道和接口标准交换。其中一级平台由民航管理部门统一建设，二级平台由民航各企事业单位自行建设。平台整体框架见图1。

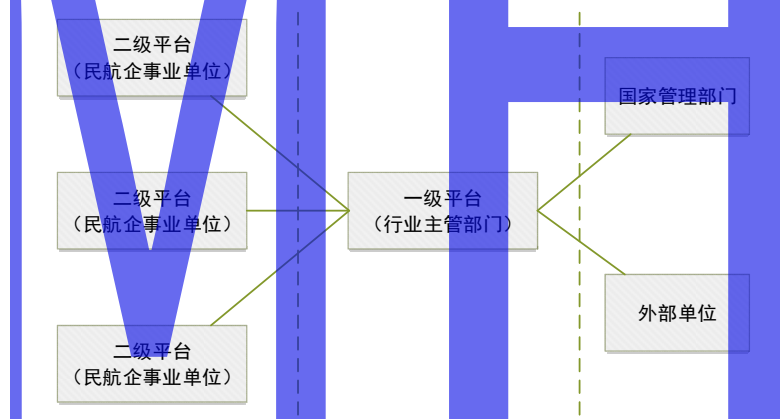


图1 平台整体框架图

接口功能要求

一级平台数据接口

数据接收接口

包括：

二级平台报送数据接口：接收二级平台报送的数据信息；

威胁情报接收接口：接收情报合作单位的威胁情报信息。

数据输出接口

包括:

- a) 反馈结果输出接口: 向二级平台反馈接收到数据的统计信息;
- b) 威胁情报输出接口: 向情报需求单位输出指定的威胁情报消息。

二级平台数据接口

数据接收接口

数据接收接口是统计结果接收接口, 用于接收一级平台反馈的数据统计信息。

数据输出接口

数据输出接口是数据报送接口, 用于响应一级平台的数据采集请求信息, 向一级平台上报安全数据。

接口方法定义

数据接收接口

一级平台数据接收接口

见表1。

一级平台数据接收接口

接口名称	数据接收接口 (一级平台)
功能描述	接收二级平台推送的数据信息 (数据类型包括 4 类: 详见本表格中“传入参数”部分)
接口实现方	一级平台
	<pre>{ "taskId": "任务 id", //按需监测任务编号^[1] "taskName": "任务名称", //按需监测任务名称^[1] "taskType": "time_acquisition", //任务类型^[2] "sender": "subCACSM", //发送者 (统一编号) "senderIP": "10.12.12.3", //发送者 IP (系统获取) "senderUnit": "二级平台某单位", //发送者单位 (二级平台统一编号) "senderTime": "2018-09-12 12:09", //发送时间 "dataType": "threat_event", //数据类型^[3] "data": "data" //list 类型数据^[4] }</pre> 备注: [1]. 在涉及按需监测任务数据上报时, 参数 taskId、taskName 必填。 [2]. taskType 取值: according_monitor - 按需监测任务 time_acquisition - 定时采集任务 [3]. datatype 取值: threat_event - 攻击事件

表 1 (续)

接口名称	数据接收接口（一级平台）
传入参数	system_status - 运行状态日志 asset_info - 系统资产信息 audit - 审计数据 flow - 网络流量数据 depth_analysis - 载荷深度分析数据 vulnerability - 脆弱性数据 [4].data 攻击事件（详见 5.1） 运行状态日志（详见 5.2） 系统资产信息（详见 5.3） 按需监测数据（审计、网络流量、载荷深度分析和脆弱性数据，详见 5.4）
返回结果	//请求成功： <pre>{ "status": "success", }</pre> //请求失败： <pre>{ "status": "201", //状态码含义详见 5.6.1 "msg": "error msg" // 失败原因 }</pre>

威胁情报接收接口

见表2。

威胁情报数据接收接口

接口名称	数据接收接口
功能描述	一级平台接收情报共享单位的安全情报消息
接口实现方	一级平台
传入参数	<pre>{ "URL": "www.ads.com" }</pre> ^[1] 备注： [1]. 根据威胁情报不同类型传入不同的属性值（详见第 5.5）

表 2（续）

接口名称	数据接收接口
返回结果	<pre>//请求成功: { "status": "success", } //请求失败: { "status": "fail", "msg": "error msg" // 失败原因 }</pre>

数据输出接口

反馈结果输出接口

见表3。

反馈结果输出接口

接口名称	反馈结果输出接口（一级平台）
功能描述	返回数据处理后的结果信息，包括：成功上传的数据数量、类型、耗时间。 该接口用于数据上传单位查询自己的数据贡献情况。
接口实现方	一级平台
传入参数	<pre>{ "noticeID": "no-012" //发送过的通知 ID }</pre> //注：若输入参数 noticeID 为空，则返回所有的通知反馈消息
返回结果	<pre>//请求成功: { "status": "success", "data": { "num": "102302", // 数量 "dataType": "assetInfo", // 类型 "uploadTotalTime": "3092" //耗时间(单位：秒) } } //请求失败: { "status": "fail", "msg": "error msg" // 失败原因 }</pre>

威胁情报输出接口

见表4。

威胁情报输出接口

接口名称	威胁情报输出接口（一级平台）
功能描述	根据情报共享单位的输入请求，返回指定的威胁情报数据
接口实现方	一级平台
传入参数	<pre> { "URL": "www.ads.com", //域名 url "SamMD5": "0240308a1ae03b98fe6628fe6fa5c59d", //样本的 MD5 值 "reqIP": "120.123.12.11", //查询者的 IP "reqID": "A-012-12", //查询者的编号 } </pre> //注：输入参数 URL 和 SamMD5 不可以同时为空，否则返回数据为空，其它情况均可以返回数据
返回结果	<pre> //请求成功： { "status": "success", "data": { { "URL": "www.ads.com" //字段详见第 5.5 各章节 } } } //请求失败： { "status": "fail", "msg": "error msg" // 失败原因 } </pre>

数据报送接口

见表5。

数据报送接口

接口名称	数据报送接口（二级平台）
功能描述	向一级平台上报安全数据的接口。
接口实现方	二级平台

返回结果	<pre>//请求成功: { "status": "200", //返回响应状态码 "data": "data" //加密后的数据 //data 对应的原始数据（即解密后数据）字段表分别为：（详见 5.1-5.3 数据代码表） //事件和日志（SecLog）字段表 //系统运行状态（SysState）字段表 //系统资产信息（assetInfo）字段表 } //请求失败: { "status": "201", //返回响应状态码 "msg": "error msg" //失败原因 }</pre>
------	---

数据交互内容及数据代码表

攻击事件

事件报告

各二级平台对各类安全监测日志进行验证分析，形成事件报告，事件报告内容涵盖攻击者信息、受害信息、攻击过程、处置情况以及分析验证过程中产生的情报等内容，并提供相关的攻击告警日志明细记录。事件报告数据格式规范如表6所示。

攻击事件报告数据格式

<pre>{ "id": "1GK3JBZ5XEI2UCRPGXKH8XI5I4WE4ZI3", "name": "xxxxx系统遭遇网络入侵", "desc": "xx局的xxxxx系统遭遇黑客入侵", "initiator": { "ips": ["120.78.121.206", "120.78.121.207"], "geo": [{ "ip": "120.78.121.206", "country": "中国", "province": "江西省", "city": "南昌市" }, { "ip": "120.78.121.207",</pre>

```

        "country": "中国",
        "province": "江西省",
        "city": "南昌市"
    },
],
"att_org": "黑暗能量"
},
"victim": {
    "sys_id": "55D2328A5CE35603BFBFE521CA241AA4",
    "node": ["1E4ED95FF1B5B69934D3B024E2D35627"],
    "asset_id": ["2991531C0E2F12E2C7DD779315E8C492"],
    "desc": "xx系统下的xx站遭受网络入侵",
    "unit": "xxxx局",
    "geo": {
        "country": "中国",
        "province": "辽宁省",
        "city": "沈阳市"
    }
},
"summary": {
    "att_ct": 299,
    "att_time": {
        "fts": "2018-06-12 13:57:21",
        "lts": "2018-12-12 13:57:21"
    },
    "level": 4
},
"offer": {
    "ts": "2018-12-15 15:57:21",
    "unit": "xxxx",
    "ver": "1.0"
},
"dealinfo": {
    "status": "fix",
    "sts": "2018-12-14 15:57:21",
    "desc": "xx系统下的xx站遭受网络入侵，相关安全人员发现并快速处置，修复相关漏洞，有效阻止入侵!"
}

```

```

    },
    "behavior": ["木马程序", "违规外联", "违规接入", "通讯阻断"],
    "threat_sign": [
        {
            "sign_type": "ip",
            "threat_type": "fm",
            "sign_value": "120.78.121.206"
        },
        {
            "sign_type": "ip",
            "threat_type": "fm",
            "sign_value": "120.78.121.207"
        },
        {
            "sign_type": "url",
            "threat_type": "c2",
            "sign_value": "http://rat5.100geili.com"
        },
        {
            "sign_type": "url",
            "threat_type": "c2",
            "sign_value": "http://js.union.doudougou.com"
        }
    ],
    "loadinfo": [{
        "name": "file0.exe",
        "type": "exe",
        "md5": "3EC7B103B769E5CB8B63A02E96EBED3D",
        "malname": "Trojan[Backdoor]/Win32.PcClient",
        "maltype": "Trojan",
        "risk": 4,
        "behavior": ["窃取行为", "下载者"],
        "cve": ["cve-2017-7269", "cve-2015-0249"]
    },
    {
        "name": "geo2ca.exe",
        "type": "exe",

```

```
        "md5": "2BC36DFAE2A1C39C507CCEC628849AEC",
        "malname": "GrayWare[AdWare]/Win32.DLBoost",
        "maltype": "GrayWare",
        "risk": 4,
        "behavior": ["窃取行为", "下载者"],
        "cve": ["cve-2017-7269", "cve-2015-0249"]
    }
],
"dev_logs": [
    {违规外联日志},
    {恶意代码检测日志},
    {网络入侵监测日志},
    {C&C通讯日志},
    ...
]
}
```

相关日志
通则

安全设备及对应输出的安全数据种类繁多，本标准定义11种样例安全数据结构规范；更多安全数据日志结构定义，可根据实际情况，参考已有日志结构规范，扩充日志内容定义。
防火墙检测数据格式及含义说明见表7。

防火墙检测数据格式及含义说明

{	
"type": "WF",	//日志类型
"ts": "2018-12-21 12:54:45",	//发生时间
"level": 3,	//严重级别
"raw_msg": "xxxxx",	//原始报文
"sip": "ip_xxx",	//源 IP 标识
"sport": 52201,	//源端口
"dip": "ip_xxxx",	//目的 IP 标识
"dport": 80,	//目的端口
"send": 1024,	//发送字节大小
"recv": 1024,	//接收字节大小
"proto": "tcp",	//攻击使用的协议
"szone": "DMZ 区",	//源安全域
"dzone": "test 区",	//目的安全域
"policy": "r_xxx",	//策略
}	

"action": "deny",		//处置动作	
字段	类型	含义说明	M-必选 0-可选
type	string	数据类型, WF	M
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别: 严重性 1-4	M
raw_msg	String	原始报文	0
proto	String	协议 tcp、udp、icmp、http、ftp、telnet、pop3、smtp、snmp 等	M
sip	string	源 IP 标识	M
sport	int	源端口	M
dip	string	目的 IP 标识	M
dport	int	目的端口	M
send	int	发送字节, 源到目的字节	0
recv	int	接收字节, 目的到源的字节	0
szone	string	源安全域	0
dzone	string	目的安全域	0
policy	string	策略名称, 日志的策略号或策略名, 即日志由哪条策略生成	0
action	string	处置动作, accept (允许) deny (拒绝)	M

WEB 应用防火墙

见表8。

WEB 应用防火墙安全数据格式及含义说明

{	
"type": "WAF",	//日志类型
"ts": " 2018-12-21 12:54:45",	//发生时间
"level": 3,	//严重级别
" raw_msg ": "xxxxx",	//原始报文
"sip": "ip_xxx",	//源 IP 标识
"sport": 52201,	//源端口
"dip": "ip_xxxx",	//目的 IP 标识
"dport": 80,	//目的端口
"url": "http://www.test.com/xxxx",	// url
"tag": ["扫描工具"],	//事件标签
"client_env": " Windows",	//访问用户环境
"action": "deny",	//处置动作

}			
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, WAF	M
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别: 严重性 1-4	M
raw_msg	String	原始报文	M
sip	string	源 IP 标识	M
sport	int	源端口	M
dip	string	目的 IP 标识	M
dport	int	目的端口	M
url	string	url	M
tag	string[]	事件标签, 例如: 漏洞防护、扫描工具等	M
action	string	处置动作, accept(允许) deny(拒绝)	M
client_env	string	访问客户环境, 例如: windows、Linux 等	0

入侵检测

见表9。

入侵检测安全数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "IDS", "ts": "2018-12-21 12:54:45", "level": 1, "raw_msg": "xxxxx", "sip": "119.55.3.11", "sport": 52201, "dip": "ip_xxxx", "dport": 80, "proto": "http", "desc": "test", }</pre>			
			<pre>//数据类型 //监测时间 //严重级别 //原始报文 //入侵者使用的IP地址 //入侵者使用的端口 //被攻击的IP标识 //被攻击的端口 //攻击使用的协议 //入侵事件描述</pre>
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, IDS	M
ts	string	监测时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别: 严重性1-4	M

raw_msg	string	原始报文	0
sip	string	入侵者使用的IP地址	M
sport	integer	入侵者使用的端口	M
dip	string	被攻击的IP标识	M
dport	integer	被攻击的端口	M
proto	string	攻击使用的协议	M
desc	string	入侵事件描述	M

入侵防御

见表10。

入侵防御安全数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "IPS", //数据类型 "ts": " 2018-12-21 12:54:45", //监测时间 "level": 1, //严重级别 " raw_msg ": "xxxxx", //原始报文 "sip": "ip_xxx", //源IP地址标识 "sport": 52201, //源端口 "dip": "ip_xxxx", //目的 IP标识 "dport": 80, //目的端口 "proto": "http", //协议 "action": "deny", //处置动作 "desc": "test", //入侵防御事件描述 }</pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, IPS	M
ts	string	监测时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别: 严重性1-4	M
raw_msg	string	原始报文	0
action	string	处置动作, accept (允许) deny (拒绝)	M
sip	string	源IP标识	M
sport	int	源端口	M
dip	string	目的IP标识	M
dport	int	目的端口	M
proto	string	协议	M
desc	string	入侵防御事件描述	M

恶意代码传输

见表11。

恶意代码传输数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "MALCODE_TRANSTER", //数据类型 "ts": " 2018-12-21 12:54:45", //发生时间 "sip": "ip_xxxx", //源ip, 使用资产唯一标识符 "sport": "8080", //源端口 "dip": "160.1.55.23", //目的IP "dport": 27850, //目的端口 "proto": "http", //使用的协议 "url": "http://www.test.com/cmd/data", //URL "md5": "3EC7B103B769E5CB8B63A02E96EBED3D", //传输载荷 "filename": "file.exe", //文件名称 "malname": "Trojan[Backdoor]/Win32.PcClient", //恶意代码名称 "level": 3, //严重级别 }</pre>				
字段	类型	含义说明		M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, 这里取值为MALCODE_TRANSTER		M
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss		M
sip	string	源ip, 涉及二级监测单位内网IP, 使用ip标识符		M
sport	int	源端口		M
dip	string	目的ip		M
dport	int	目的端口		M
proto	string	使用的协议		M
url	string	通讯url		0
md5	string	传输载荷		M
filename	string	文件名称		M
malname	string	恶意代码名称		M
behavior	string[]	恶意行为		M
level	integer	严重级别: 严重性1-4		M

恶意代码检测

见表 11。

恶意代码检测数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "MALWARE", "ts": " 2018-12-21 12:54:45", "level": 1, "host": "ip_xxx", "md5": "3EC7B103B769E5CB8B63A02E96EBED3D", "filename": "file.exe", "malname": "Trojan[Backdoor]/Win32.PcClient", "virus_type": " Trojan", "behavior": ["窃取行为"], "status": "clean", }</pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选，O-可选
type	string	数据类型	M
ts	string	发生时间，格式：yyyy-mm-dd hh: mm: ss	M
level	integer	严重级别：严重性1-4	M
host	string	受害主机，使用资产唯一标识符	M
md5	string	文件MD5值	M
filename	string	文件名称	M
malname	string	恶意代码名称	M
virus_type	string	威胁类型	O
virus_family	string	恶意代码家族	O
behavior	string[]	恶意行为	M
status	string	处置结果，clean-已清除，unclean-未清除	M

C&C 通讯

见表13。

C&C 通讯数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "C2", "ts": "2018-12-21 12:54:45", "host": "ip_xxxx", "level": 1,</pre>	
//数据类型	
//发生时间	
//受害主机，使用资产唯一标识符	
//严重级别	

<pre> "raw_msg": "xxxxxxx", //原始报文 "msg": "xxxxxxx", //远控指令内容 "url": "http:www.test.com/cmd/data", //外联, 通讯地址 "dip": "160.1.55.23", //外联, 通讯ip "port": 27850, //外联, 通讯端口 "md5": "3EC7B103B769E5CB8B63A02E96EBED3D", //传输载荷 "proto": "http", //使用的协议 } </pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型	M
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
host	string	受害主机, 使用资产唯一标识符	M
level	integer	严重级别: 严重性1-4	M
raw_msg	string	原始报文	0
url	string	外联, 通讯地址	M
dip	string	外联, 通讯ip	M
port	integer	外联, 通讯端口	M
msg	string	远控指令内容	M
md5	string	传输载荷	M
proto	string	使用的协议	M

违规外联

见表 14。

违规外联数据格式及含义说明

<pre> { "type": "ILLEGAL-ACCESS", //数据类型 "ts": "2018-01-01 00:00:00", //发生时间 "level": 2, //严重级别: 1-4 "url": "http://www.test.com/cmd/data", //外联访问地址 "action": "deny", //处置动作 "msg": "CAF5RVYJW2E7PAUP5EDISW9KDCXTNE8F", //通讯报文内容 "host": "1E4ED95FF1B5B69934D3B024E2D35627", //主机地址唯一标识 "md5": "3EC7B103B769E5CB8B63A02E96EBED3D", //涉及载荷文件传输 } </pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, 取值: ILLEGAL-ACCESS	M

ts	string	发生时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别：1-4	M
url	string	外联访问地址	M
action	string	处置动作, accept(允许) deny(拒绝)	M
host	String	主机地址唯一标识	M
raw_msg	string	通讯报文内容	O
md5	string	涉及载荷文件传输	M

违规接入

见表15。

违规接入数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "ILLEGAL-USE", //数据类型 "ts": "2018-01-01 00:00:00", //发生时间 "level": 2, //严重级别：1-4 "host": "ip_xxxx", //被接入主机 "dev_name": "scanner-dev-xx", //接入设备名称 "dev_id": "SUGEr1j8A6sLyDBsSySVgGZMhp3sXM5w", //设备唯一标识 "action": "deny", //处置动作 "op": " ", //操作 "md5": "CERTDTVUA0PL07HDQSLMYUQ6MPE8SNY5", //涉及载荷文件 }</pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选，O-可选
type	string	数据类型， ILLEGAL-USE	M
ts	string	发生时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别：1-4	M
host	string	被接入主机，使用资产唯一标识符	M
dev_name	string	接入设备名称，外置U盘、外接网卡等	M
dev_id	string	设备唯一标识	O
action	string	处置动作, accept(允许) deny(拒绝)	M
op	string	操作	M
md5	string	涉及载荷文件	M

系统漏洞

见表16。

系统漏洞数据格式及含义说明

<pre> { "type": "OS_VUL", //数据类型 "ts": "2018-01-01 00:00:00", //监测时间 "level": 2, //严重级别: 1-4 "node": "SUGEr1j8A6sLyDBsSySVgGZMHP3sXM5w", //系统/设备唯一标识符 "cve_id": "CVE-2015-4000", //漏洞CVE编号 "cncve_id": "CNCVE-20000629", //CN漏洞编号 "vul_name": "MySQL 5.1.x <5.7.3 SSL / TLS降级MitM", //漏洞名称 "vul_type": "SQL注入", //漏洞类型 "affect_softwares": ["MySQL 5.1.x"], //影响软件 "desc": "test", //漏洞描述 "solution": "test", //漏洞解决方案 "server_name": "mysql", //服务名称 "port": 3306, //服务监听端口 "status": "fix", //处置结果 } </pre>				
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选	
type	string	数据类型, 取值: OS_VUL	M	
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M	
level	integer	严重级别: 1-4	M	
node	string	系统设备唯一标识符	M	
cve_id	string	漏洞CVE编号	M	
cncve_id	string	CN漏洞编号	0	
vul_name	string	漏洞名称	M	
vul_type	string	漏洞类型	M	
desc	string	漏洞描述	M	
affect_softwares	string[]	影响软件	M	
solution	string	漏洞解决方案	M	
server_name	string	服务名称	0	
port	integer	服务监听端口	0	
status	string	处置结果, fix-已修复, unfix-未修复	M	

WEB 应用漏洞
见表 17。

WEB 应用漏洞数据格式及含义说明

<pre>{ "type": "WEB_VUL", //数据类型 "ts": "2018-01-01 00:00:00", //监测时间 "level": 2, //严重级别: 1-4 "url": "http://www.test.com", //漏洞存在url "node": "node_xxx", //系统设备唯一标识符 "vul_name": "SetCookie未配置Secure ", //漏洞名称 "vul_type": "", //漏洞类型 "desc": "Cookie 只能在 HTTPS 连接中被浏览器传递到服务器端进行会话验证, 如果是 HTTP 连接则不会传递该信息, 所以绝对不会被窃听到", //漏洞描述 "solution": "为SetCookie配置secure属性", //漏洞解决方案 "status": "unfix" //处置结果 }</pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
type	string	数据类型, 取值: WEB_VUL	M
ts	string	发生时间, 格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别: 1-4	M
url	string	漏洞存在url	0
node	string	系统设备唯一标识符	M
vul_name	string	漏洞名称	M
vul_type	string	漏洞类型	M
desc	string	漏洞描述	M
solution	string	漏洞解决方案	M
status	string	处置结果, fix - 修复, unfix - 未修复	M

系统运行状态

见表18。

系统运行状态数据项

名称	含义	说明	备注	
			(M-必选, 0-可选)	所属维度
SYS_ID	系统 ID	string, 设备唯一编码	M	基础信息
SYS_NAME	系统名称	string	M	
SYS_TYPE	系统类别	int, 0 重要信息系统, 1 其它	M	
SYS_IP	系统运行 IP	string	M	
SYS_RUN_INDEX	系统运行指数	string, 系统健康状态, 计算得到	M	
CHECK_TIME	系统数据最新一次检测日期	string, 例如: 2018 年 4 月 1 日 19:29:30	M	
SYS_PORT_CONNECTION	系统端口是否连通	int, 0 是, 1 否	0	系统运行状态
SYS_PROCESS	系统进程是否存在	int, 0 是, 1 否	0	
SYS_ERROR_LOG_NUM	系统错误日志数量	int	0	
ON_LINE_USER	系统最大在线用户数	int	0	
LEAST_RES_TIME	系统最慢响应时间	int, 秒	0	
LARGEST_RES_TIME	系统最快响应时间	int, 秒	0	
AVER_RES_TIME	系统平均响应时间	int, 秒	0	
SYS_RUN_TIME	系统安全运行时长	int, 小时	0	
SYS_FLOW	系统当前流量	int, MB	0	网络资源状态
SYS_HOUR_FLOW	系统最近一小时流量	int, MB	0	
SYS_WEEK_FLOW	系统最近一周流量	int, MB	0	
SYS_MONTH_FLOW	系统最近一个月流量	int, MB	0	
SYS_AVG_HOUR_FLOW	系统最近一小时平均流量	int, MB	0	
SYS_AVG_WEEK_FLOW	系统最近一周平均流量	int, MB	0	
SYS_AVG_MONTH_FLOW	系统最近一个月平均流量	int, MB	0	
CPU_RATIO	系统 CPU 负荷率	string, 百分比%	0	硬件资源状态
CPU_UTILIZATION	系统 CPU 使用率	string, 百分比%	0	
HOST_CPUIDLE	系统空闲 CPU 百分比	string, 百分比%	0	
MEM_RATIO	系统内存负荷率	string, 百分比%	0	
MEN_ACTUALUSED	系统实际使用内存	int, MB	0	
MEN_FREE	系统剩余内存	int, MB	0	

表 18（续）

名称	含义	说明	备注	
			（M-必选，0-可选）	所属维度
TOTAL_MEM_UTILIZATION	系统内存使用率	string，百分比%	0	硬件资源状态
HOST_DISK_USAGE_USED	系统磁盘的已用存储空间	int，MB	0	
HOST_DISK_USAGE_FREE	系统磁盘的剩余存储空间	int，MB	0	
HOST_DISK_USAGE_TOTAL	系统磁盘存储总量	string，MB	0	
HOST_DISK_READ_BYTES	系统磁盘每秒读取的字节数	int，MB/秒	0	
HOST_DISK_WRITE_BYTES	系统磁盘每秒写入的字节数	int，MB/秒	0	
HOST_DISK_READIOPS	系统磁盘每秒读请求数	int，MB/秒	0	
HOST_DISK_WRITEIOPS	系统磁盘每秒写请求数	int，MB/秒	0	

系统资产信息

见表19。

资产信息数据项

名称	含义	说明	备注	
			（M-必选，0-可选）	所属维度
ASSET_ID	资产 ID	string，唯一编码	M	基础信息
ASSET_NAME	资产名称	string	M	
BELONG_INFOSYS	所属信息系统	string	M	
ASSET_IP	资产 IP 地址	string 可能多个	M	
ASSET_MAC	资产 MAC 地址	string 可能多个	M	
ASSET_DES	资产描述	string	0	
USER_STATE	使用状态	1 在用，2 停用，3 维修，4 报废	0	
PROTECT_LEVEL	资产保护等级	1 1 级，2 2 级，3 3 级，4 4 级，5 5 级	M	安全信息
RISK_LEVEL	资产风险等级	1 1 级，2 2 级，3 3 级，4 4 级，5 5 级	M	
SECURITY_SOFT	是否安装安全软件	int，0 是，1 否	M	
SECURITY_SOFT_LIST	安装的安全软件清单	string，例如：智甲，检查工具	M	
FIREWALL_SWITCH	是否开启防火墙	int，0 是，1 否	M	
ASSET_NETWORKING	资产是否联外网	int，0 是，1 否	0	
USB_SWITCH	资产 USB 开关状态	int，0 是，1 否	0	
PORT_LIST	端口开放列表	string，例如：8080,9000...	0	

表 19 (续)

名称	含义	说明	备注	
			(M-必选, 0-可选)	所属 维度
ASSET_TYPE	资产类型	0 路由器,1 服务器,2 计算机,3 便携式计算机,4 安全设备,5 存储介质设备,6 外部设备,7 软件类,8 其他	M	硬件信息
ASSET_MODEL	资产型号	string, 例如: Dell OptiPlex3050	M	
CPU_MODEL	CPU 型号	string	M	
MEMORY_MODEL	内存型号	string	M	
MEMORY_SIZE	内存大小	string	M	
DISK_MODEL	硬盘型号	string	M	
DISK_NUMBER	硬盘序列号	string, 唯一编码	M	
DISK_CAPACITY	硬盘容量	string	M	
NETWORK_CARD_MODEL	网卡型号	string	M	
CD_ROM	是否有光驱	int, 0 是, 1 否	M	
ROM_MODEL	光驱型号	string	M	
PROD_DATE	生产日期	string, 例如: 2017 年 4 月 1 日	0	
BUY_DATE	购买日期	string, 例如: 2018 年 4 月 1 日	0	
SERVICE_LIFE	服务年限	string, 例如: 2018 年 4 月 1 日	0	
SERVICE_TAG	服务标签	string	0	
ASSET_SN	序列号	string	0	
ASSET_MAN	生产厂商	string	0	
DEPLOY_DATE	部署日期	string, 例如: 2018 年 7 月 1 日 19:29:30	0	
START_TIME	开始使用时间	string, 例如: 2018 年 8 月 1 日 19:29:30	0	
END_TIME	终止使用时间	string, 例如: 2020 年 4 月 1 日 19:29:30	0	

表 19（续）

名称	含义	说明	备注	
			(M-必选， 0-可选)	所属 维度
ASSET_OS	操作系统类型	1 Windows，2 Linux，3 其他	0	软件信息
OS_VERSION	操作系统版本	string	0	
INSTALL_DATE	操作系统安装时间	string，例如：2018 年 7 月 20 日 19:29:30	0	
SOFTWARE_LIST	安装的软件清单	string，例如：word，excel，foxmail，chrome...	0	
SOFTWARE_NAME	软件名称	string	0	
INSTALL_POSITION	软件安装位置	string	0	
SOFTWARE_VERSION	软件版本号	string	0	
SOFTWARE_INSTALL_PORT	软件安装端口号	string	0	
SOFTWARE_DESC	软件描述	string	0	
DEAL_ID	软件合同 ID	string	0	
LICENSE_AVAILABLE	软件许可证是否可用	int，0 是，1 否	0	
LICENSE_TYPE	软件许可证类型	0 独占使用许可 1 排他使用许可 2 普通使用许可	0	
PATCH_NUM	软件补丁编号	string	0	
IN_USE	软件是否使用	int，0 是，1 否	0	
EFFECTIVE_TIME	软件生效时间	string	0	
INVALID_TIME	软件失效时间	string	0	
INSTALL_TIME	软件安装时间	string	0	
LAST_REVIEW_USER	软件最后修改用户	string	0	
LAST_REVIEW_TIME	软件最后修改时间	string	0	
DEPT_ID	部门 ID	string	M	维护信息
DEPT_NAME	部门名称	string	M	
BELONG_UNIT	所属单位	string	M	
ASSET_PRINCIPAL	负责人	string	M	
PRINCIPAL_ID	负责人 ID	string	M	
PRINCIPAL_TEL	责任人联系电话	string	M	
MAINTAINER_ID	维护人员 ID	string	M	
MAINTAINER_NAME	维护人员姓名	string	M	
ASSET_UPDATE	更新时间	string	M	

按需监测数据格式

审计日志

见表20。

审计日志数据格式及说明

<pre>{ "type": "DEV-AUDIT", "sys_id": "sys_xx", "sys_name": "xx", "ts": "2018-12-27 16:32:50", "level": 2, "status": 1, "client_ip": "192.168.1.11", "user": "user1", "roles": "all", "action": "删除操作", "result": "xxx", "log_source": "日志来源", "task_name": "按需监测任务1" }</pre>			
字段	类型	含义说明	M-必选，O-可选
type	string	日志类型，取值：DEV-AUDIT	M
sys_name	string	系统/名称	M
sys_id	string	系统唯一标识	M
dev_name	string	设备名称	O
node	string	子系统、设备唯一标识	O
ts	string	操作产生时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	日志严重级别，取值范围：1-4	M
client_ip	ip	远程IP字符串	M
user	string	操作用户	M
roles	string	用户权限	O
action	string	用户操作，如login、logout、rm等	M
result	string	操作结果，如：success、fail	M
log_source	String	日志来源	O
task_name	String	任务名称	M
task_id	String	任务id	M

网络流量日志

见表21。

网络流量日志数据项

字段	含义	备注 (M-必选，O-可选)
flow_id	TCP 流 ID (随机生成)	O
id	事件唯一 ID (由 flow_id 运算而出)	O
pkts	总包数(包含上下行)	O
bytes	总字节数(包含上下行)	O
ack	TCP 前 20 个数据包的 ack 值	O
seq	TCP 前 20 个数据包的 seq 值	O
proto	网络协议，从右自左是网络协议的网络层到应用层	O
ip	网络地址对儿	O
domain	域名地址	O
url	网址 url	O
ts_end	结束包时间	O
ts_start	起始包时间	O
r_ip	ip 检出信誉信息	O
c2s_bytes	客户端到服务端的总字节数	O
c2s_pkts	客户端到服务端的总包数	O
s2c_bytes	服务端到客户端的总字节数	O
s2c_pkts	服务端到客户端的总包数	O
file_bytes	文件大小	O
file_direction	上行 or 下行	O
file_md5	文件 MD5 值	O
file_name	存储的文件名	O
file_type	文件类型	O

载荷深度分析日志

见表22。

载荷深度分析日志数据格式及说明

{ "id": "0D1704350A97FB132D64A26C3024C9F5", "final_result": "black", "malname": "Trojan[Backdoor]/Win32.PcClient", "ts": "2017-04-17 13:15:42", "is_malicious": True,
--

```

"level": 4,
"type": "LOAD_ANA",
"file": {
  "type": "BinExecute/Microsoft.EXE[:X86]",
  "ext": "exe",
  "bytes": 3443,
  "name": "filename"
  "md5": "0D1704350A97FB132D64A26C3024C9F5"
},
"danger_behavior": [{
  "name": "SLEEP.TIME",
  "level": 4
  "desc": 'sleep for a long time'
}],
"file_monitor": [{
  "action": 'Add',
  "path": 'c:\\windows\\system32\\wbem\\logs\\wbemess.log'
  "size": 34
  "md5":
}],
"network_monitor": {
  "domains": ['www.test.com'],
  "url": ['www.test.com/xxxx'],
  "ip": ['192.168.1.1']
},
"task_name": "按需监测任务1",
"task_id": "t_xxxx",
"sys_id": "55D2328A5CE35603BFBFE521CA241AA4",
"sys_name": "航空气象信息系统"
}

```

字段	类型	含义说明	M-必选, 0-可选
id	string	唯一标识符	M
sys_name	string	系统/名称	M
sys_id	string	系统唯一标识	M
dev_name	string	设备名称	0
node	string	子系统、设备唯一标识	0
final_result	string	黑白类型, 黑-black 白 -white	M
malname	string	病毒名称	M
ts	string	检测时间	M
is_malicious	bool	是否恶意	M

type	String	日志类型，取值：LOAD_ANA	M
level	int	严重程度	M
file.type	string	文件类型	M
file.ext	string	文件拓展名	M
file.bytes	int	字节数	M
file.name	string	文件名	M
file.md5	string	MD5	M
danger_behavior.[].name	String	行为名称	M
danger_behavior[].level	Int	行为等级	M
danger_behavior[].desc	String	行为描述	M
file_monitor	String[object]	文件行为	O
file_monitor[].action	String	行为	O
file_monitor[].path	String	文件路径	O
file_monitor[].size	Int	文件大小	O
file_monitor[].md5	String	MD5	O
network_monitor	object	网络行为	M
network_monitor.domains	String[]	访问域名	M
network_monitor.url	String[]	访问url	M
network_monitor.ip	String[]	访问ip	M
task_name	string	任务名称	M
task_id	string	任务id	M

脆弱性日志

见表23。

脆弱性日志数据格式及说明

{	
"type": "VUL",	//数据类型
"ts": "2018-01-01 00:00:00",	//发生时间
"level": 2,	//严重级别：1-4
"node": "node_xxx",	//系统/设备唯一标识符
"cve_id": ["CVE-2015-4000"],	//漏洞CVE编号
"cncve_id": ["CNCVE-20000629"],	//CN漏洞编号
"vul_name": "MySQL 5.1.x <5.7.3 SSL / TLS降级MitM",	//漏洞名称

<pre> "vul_type": "SQL注入", "affect": ["MySQL 5.1.x"], "desc": "test", "solution": "test", "server_name": "mysql", "port": 3306, "status": "fix", "task_name": "按需监测任务1", "task_id": "t_xxxxx" } </pre>			
		//漏洞类型	
		//影响内容	
		//漏洞描述	
		//漏洞解决方案	
		//服务名称	
		//服务监听端口	
		//处置结果	
字段	类型	含义说明	M-必选，O-可选
type	string	数据类型，取值：VUL	M
sys_name	string	系统/名称	M
sys_id	string	系统唯一标识	M
dev_name	string	设备名称	O
node	string	子系统、设备唯一标识	O
ts	string	发生时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	M
level	integer	严重级别：1-4	M
node	string	系统/设备唯一标识符	M
vul_name	string	漏洞名称	M
vul_type	string	漏洞类型	M
desc	string	漏洞描述	M
affect	string	影响内容	M
solution	string	漏洞解决方案	M
server_name	string	服务名称	O
port	integer	服务监听端口	O
cve_id	String	漏洞CVE编号	M
cncve_id	String	CN漏洞编号	O
task_name	string	任务名称	M
task_id	string	任务id	M
status	string	处置结果，fix-已修复，unfix-未修复	M

威胁情报

威胁源头对象属性

见表24。

威胁源头对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
威胁源头特有属性		
name, description, roles, goals, sophistication, resource_level, motivations		
属性表示	类型	描述
type（类型）	string	必须为 threat-actor。
labels（标签）	list of type open-vocab	支持扩展定义，取值可源自威胁源头标签词汇表。
name（名称）	string	该“威胁源头”的命名。
description（描述）	string	针对本条目的详细描述，包括威胁源头细节、目标和特点等。
roles（角色）	string	角色，“威胁源头”扮演的角色，取值源自：威胁源头角色词汇表。
goals（目标）	string	目标，“威胁源头”的长远目标列表。
Sophistication（熟练度）	open-vocab	技能熟练度，取值源自：威胁源头熟练度词汇表。
resource_level（所持资源）	open-vocab	所持资源，取值源自：攻击资源水平词汇表。
motivation（动机）	list of type open-vocab	动机，威胁源头的动机列表。取值源自：攻击动机词汇表。

攻击活动对象属性

见表25。

攻击活动对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
攻击活动特有属性		
name, description, first_seen, last_seen, objective		
属性表示	类型	描述
type（类型）	string	必须为 campaign。
name（名称）	string	该“攻击活动”的命名。
description（描述）	string	“攻击活动”的细节描述或者背景说明。
first_seen（首次发现时间）	timestamp	首次发现时间。该攻击活动首次被观测到的时间。
last_seen（最后发现时间）	timestamp	最后发现时间。该攻击活动最后被观测到的时间。
objective（目标）	string	目标，“攻击活动”的主要目标。

攻击模式对象属性

见表26。

攻击模式对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
攻击模式特有属性		
name, description, kill_chain_phases		
属性表示	类型	描述
type (类型)	string	必须为 attack-pattern。
name (名称)	string	该“攻击模式”的命名。
description (描述)	string	“攻击模式”的细节描述或者背景说明。
kill_chain_phases(攻击阶段)	list of type kill-chain-phase	攻击链阶段。攻击模式所属的攻击链阶段。

恶意软件对象属性

见表27。

恶意软件对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
恶意软件特有属性		
is_family, name, description, kill_chain_phases, first_seen, last_seen, executing_operating_systems, modified_registry_keys, created_mutexes		
属性表示	类型	描述
type (类型)	string	必须为 malware。
labels (标签)	list of type open-vocab	标签，取值源于恶意软件标签词汇表。
is_family(是否系列化)	boolean	是否系列化，恶意软件是否为一个系列，如果为一系列，则取值为：true，如果是单个恶意软件实例，则取值为：false。
name (名称)	string	名称，该“恶意软件”的命名。
description (描述)	string	描述，“恶意软件”的细节描述或者背景说明。
kill_chain_phases(攻击阶段)	list of type kill-chain-phase	攻击链阶段。恶意软件所属的攻击链阶段。
first_seen(首次发现时间)	timestamp	首次发现时间，“恶意软件”对象的首次发现时间。
last_seen (最后发现是按)	timestamp	最后发现时间，“恶意软件”对象的最后发现时间。
executing_operating_systems	list of type string	目标操作系统，“恶意软件”对象所能感染的目标操作系

（目标操作系统）		统列表，取值必须来自 CPEv2.3 版。
executing_architectures（目标平台架构）	list of type open-vocab	目标硬件架构，“恶意软件”对象所能影响的平台架构列表，例如：x86，ARM。
modified_registry_keys（修改注册表项）	observable-objects	修改注册表项，“恶意软件”对象修改的注册表项可观察物。
created_mutexes（互斥对象）	observable-objects	互斥对象，“恶意软件”对象生成的互斥对象可观察物。

工具对象属性

见表28。

工具对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
工具特有属性		
name, description, kill_chain_phases, tool_version		
属性表示	类型	描述
type（类型）	string	必须为 tool。
labels（标签）	list of type open-vocab	标签，取值源于工具标签词汇表。
name（名称）	string	名称，该工具的名称。
description（描述）	string	描述，“工具”的细节描述或者背景说明。
kill_chain_phases（攻击阶段）	list of type kill-chain-phase	攻击链阶段。工具可能所属的攻击链阶段。
tool_version（工具版本）	string	工具版本。工具的具体软件版本。

漏洞对象属性

见表29。

漏洞对象属性

通用属性		
type, id, created_by_ref, created, modified, revoked, labels, external_references, object_marking_refs, granular_markings		
漏洞特有属性		
name, description, is_known, discovered, published, publisher_ref, affected_softwares, solution		
属性表示	类型	描述
type（类型）	string	必须为 vulnerability。
external_references（外部引用）	list of type external-reference	外部引用。外部引用的资料列表。该属性可用于提供一个或多个漏洞标识符，如 CVEID。指定 CVEID 时，外部引用的 source_name 属性必须设置为 cve 且 external_id 属性必须与 CVE 标识符完全一致。
name（名称）	string	名称，该漏洞的名称。
description（描述）	string	描述，“漏洞”的细节描述，包含特点等。

is_known（是否公开）	boolean	是否公开。用来标记漏洞是否已公开。
discovered(发现时间)	timestramp	发现时间。漏洞被发现的时间。
published（发布时间）	timestramp	发布时间。漏洞被发布的时间。
publisher_ref（发布者）	identifier	发布者。发布漏洞的人或组织。
affected_softwares（影响软件）	list of type observable-objects	影响软件。漏洞影响的软件列表，须为 software 对象。
soluction（解决方案）	string	解决方案。漏洞解决方案相关描述。

其他码表

数据接收输出状态码

见表30。

状态码信息表

状态码(status)	中文含义	描述
200	成功	请求成功，正常返回
201	失败	上传数据格式错误
202	失败	按需监测任务请求参数中 taskId, taskName 值不能为空
203	失败	通过 http 上传数据应不超过 5M
204	失败	秘钥过期
205	失败	检测为非法接入用户或数据加密方式错误
206	异常	系统异常报告

采集设备数据项

见表31。

采集设备数据项

字段	含义	备注 (M-必选，O-可选)
FW	防火墙	M
IDS	入侵检测	M
IPS	入侵防御	M
NAC	网络准入	M
GAP	安全隔离网闸	M
WAF	WEB 应用防火墙	M
DAS	数据库审计	M
DLP	数据防泄漏	M
VS	漏洞扫描	M
AS	杀毒软件	M